

Interrogation écrite IE3

PTSI 2026/2027

Durée : Quinze minutes.

Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

	0		0		0
	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
	5		5		5
	6		6		6
	7		7		7
	8		8		8
	9		9		9

← codez votre numéro d'étudiant.

Nom et prénom :

.....
.....

Question 1

Soit E un ensemble. Quelle affirmation est toujours vraie ?

- ☐ $E \in E$
☐ $E \subset \mathcal{P}(E)$
☐ $\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset$
☒ $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$

Question 2

L'ensemble $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$ est composé de

- ☒ quatre éléments.
☐ un élément.
☐ deux éléments.
☐ trois éléments.

Question 3

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Que vaut $f([-3; 1])$?

- ☒ $[0; 9]$
☐ $[1; 9]$
☐ $[0; 1]$

Question 4

Soit E et F deux ensembles. Si $E \subset F$ alors $\mathcal{P}(E) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(F))$.

- ☐ Cette assertion n'a aucun sens.
☒ Vrai.
☐ Faux.

Question 5

Dans $\mathbb{R}$, que vaut $] -\infty; 4] \setminus ([-2; 1] \cup [3; 5])$?

☐ $] -\infty; -2] \cup [1; 3]$

☐ $] -\infty; -2[\cup]1; 3]$

☐ $] -\infty; -2[\cup]1; 3[\cup]4; 5]$

☒ $] -\infty; -2[\cup]1; 3[$

Question 6

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $E = \{x, -x, |x|\}$. Pour quelles valeurs de x a-t-on $\text{card } E = 2$?

☒ $x \in \mathbb{R}^*$

☐ $x \in \mathbb{R}$

☐ $x \in \mathbb{R}_+^*$ uniquement

☐ Pour aucune valeur de x

Question 7

Soit E, F, G trois ensembles, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications telles que $g \circ f$ soit injective. Que peut-on en conclure à coup sûr ?

☐ g est injective.

☐ f et g sont injectives.

☒ f est injective.

☐ f est surjective.

Question 8

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ et $A = [-1; 2]$. Que vaut $f^{-1}(f(A))$?

☐ $[-1; 2]$

☐ $[0; 4]$

☒ $[-2; 2]$

☐ $[-2; -1] \cup [1; 2]$

Question 9

L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x + 3$ est :

☐ surjective mais pas injective.

☒ bijective.

☐ ni injective, ni surjective.

☐ injective mais pas surjective.

Question 10

Soit $f : [-1; +\infty[\rightarrow [-\frac{1}{e}; +\infty[$, $x \mapsto xe^x$, qui est bijective. Que vaut $(f^{-1})'(e)$?

☒ $\frac{1}{2e}$

☐ f^{-1} n'est pas dérivable en e .

☐ $\frac{1}{e}$

☐ $2e$